LAPORAN TUGAS KRIPTOGRAFI SISTEM ENKRIPSI DAN DEKRIPSI MENGGUNAKAN BLOCK CIPHER DENGAN MODE OPERASI CBC

Disusun oleh:

Nama	**:**	**Syeh Khatami**
NIM	**:**	**101032300157**
Mata Kuliah	**:**	**Keamanan Sistem**
Dosen	**:**	**Dr. Yudha Purwanto, S.T., M.T.**

PROGRAM STUDI S1-TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

TELKOM UNIVERSITY

2025

1. Deskripsi Program

Program yang dibuat merupakan sistem enkripsi dan dekripsi berbasis Block Cipher menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini menggunakan struktur Feistel Network untuk memproses data dalam blok berukuran 8 byte. Program menyediakan dua fungsi utama yaitu enkripsi pesan dan dekripsi pesan melalui menu interaktif.

2. Metode Kriptografi yang Digunakan

Metode utama yang digunakan adalah Block Cipher. Block Cipher adalah teknik kriptografi yang memproses data dalam blok dengan ukuran tetap. Dalam program ini setiap blok plaintext diproses menggunakan beberapa putaran algoritma Feistel sehingga menghasilkan ciphertext.

3. Fungsi Dasar yang Digunakan

Sesuai dengan konsep dasar block cipher pada materi PPT, program ini telah menggunakan minimal dua fungsi dasar kriptografi yaitu:

1. Substitution (Substitusi)
Program menggunakan S-BOX untuk mengganti nilai byte dengan nilai lain sehingga data menjadi lebih acak. Hal ini meningkatkan keamanan dengan menambah sifat confusion.

2. Permutation (Permutasi)
Program melakukan pergeseran posisi byte pada fungsi round_f (shift-left). Proses ini bertujuan untuk menyebarkan perubahan data ke seluruh blok sehingga meningkatkan diffusion.

Selain dua fungsi dasar tersebut, program juga menggunakan operasi XOR yang merupakan operasi matematika penting dalam kriptografi untuk menggabungkan data dengan kunci.

4. Mode Operasi Block Cipher

Program ini menggunakan mode operasi CBC (Cipher Block Chaining). Mode CBC merupakan salah satu mode operasi yang direkomendasikan selain ECB. Dalam mode ini setiap blok plaintext di-XOR dengan ciphertext dari blok sebelumnya sebelum dilakukan proses enkripsi.

Proses CBC dalam program:
1. Blok plaintext pertama di-XOR dengan Initialization Vector (IV).
2. Hasilnya dienkripsi menggunakan algoritma Feistel.
3. Ciphertext yang dihasilkan digunakan sebagai input XOR untuk blok berikutnya.

5. Hasil Eksekusi Program

```
=============================================
 SISTEM KRIPTOGRAFI BLOCK CIPHER CBC
=============================================
1. Enkripsi Pesan
2. Dekripsi Pesan
3. Keluar
Pilih menu (1/2/3): 1

[-] Masukkan Plaintext   : HELLO
[-] Masukkan Kunci Rahasia (maks 8 huruf): rahasia

[+] STATUS: BERHASIL DIENKRIPSI!
[+] Ciphertext (Biner)   :
    01100010 11101010 00001111 11000111 10001011 11010110 01100011 11000101 00000100
        11100010 01101011 00001000 11101111 00110100 00011000 11000011

[+] Ciphertext (Karakter):
    YuoPx4vWY8UE4msI7zQYww==

    (Copy teks KARAKTER di atas untuk dicoba pada menu Dekripsi)

=============================================
 SISTEM KRIPTOGRAFI BLOCK CIPHER CBC
=============================================
1. Enkripsi Pesan
2. Dekripsi Pesan
3. Keluar
Pilih menu (1/2/3): 2

[-] Masukkan Ciphertext (Karakter): YuoPx4vWY8UE4msI7zQYww==
[-] Masukkan Kunci Rahasia        : rahasia

[+] STATUS: BERHASIL DIDEKRIPSI!
[+] Plaintext Asli: HELLO
```

Berdasarkan eksekusi program pada gambar di atas, sistem terbukti dapat berjalan dengan baik. Pada menu enkripsi, pesan asli berupa kata "HELLO" berhasil dienkripsi menggunakan kunci "rahasia" menjadi ciphertext dengan format karakter Base64 yang rapi.

Kemudian pada menu dekripsi, saat ciphertext tersebut dimasukkan kembali dengan kunci yang sama, program berhasil mengembalikannya secara utuh menjadi pesan "HELLO" tanpa ada data yang corrupt atau error. Hal ini membuktikan bahwa logika algoritma Block Cipher dan mode CBC yang kita buat sudah berfungsi dengan benar.

6. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi program, sistem enkripsi dan dekripsi yang dibuat sudah memenuhi persyaratan tugas yaitu menggunakan metode Block Cipher, memiliki minimal dua fungsi dasar (substitution dan permutation), serta menggunakan mode operasi yang direkomendasikan yaitu CBC (Cipher Block Chaining) selain ECB. Oleh karena itu program ini telah sesuai dengan materi yang dijelaskan pada PPT mengenai Block Cipher.

LAMPIRAN: Source Code Program

Link github: https://github.com/justamy20/TUGAS-KAMSIS-PROJECT-1/tree/main